



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

CENTRO DE CIENCIAS BÁSICAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y PROYECTOS

DOCENTE: Margarita Mondragón Arellano

ACTIVIDAD 8:

INTEGRANTES:

- ❖ Noe Shaddai De Luna Ortega
- ❖ Gael Guzmán Solís
- ❖ Jorge Luis Villalobos Araiza
- ❖ Humberto Martínez López

Contenido

Investigación Preliminar	3
Ámbito del estudio	3
Descripción del problema	3
Objetivos del proyecto	3
Personas interesadas	4
Restricciones	4
Límites del proyecto	4
Técnicas de recolección	5
Factibilidad de Calendarización	5
Pruebas de Factibilidad del Proyecto	6
Factibilidad Operacional	6
Factibilidad Técnica	7
Factibilidad Financiera o Económica	8
Costos Iniciales de Inversión:	9
1. Hardware	9
2. Licencias de Software	9
3. Instalación de Red y Seguridad	9
4. Capacitación del Personal	10
Costos Operativos Anuales:	10
Beneficios Esperados Anuales:	11

Investigación Preliminar

Ámbito del estudio

Descripción del problema

Actualmente, la escuela Telesecundaria *Rafael Ramírez* no cuenta con un sistema unificado y actualizado de inventario que permita conocer con precisión qué bienes existen, dónde se encuentran y en qué estado se hallan. Esta carencia genera desorden administrativo, dificulta la planeación de recursos y provoca pérdidas materiales, además de complicar la rendición de cuentas ante la comunidad escolar y las autoridades educativas.

La situación se agrava durante auditorías o revisiones oficiales, ya que la información disponible suele ser incompleta o dispersa, lo que limita la capacidad de demostrar de manera transparente el uso y conservación de los bienes. Asimismo, muchos de los recursos adquiridos mediante aportaciones de padres de familia, donaciones o fondos internos no se encuentran registrados ante la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ). Esto ocasiona discrepancias entre el inventario oficial y la realidad material de la institución, generando incertidumbre sobre el verdadero patrimonio escolar.

La falta de un sistema confiable de inventario no solo afecta la administración interna, sino que también repercute en la calidad del servicio educativo, al dificultar la disponibilidad y el aprovechamiento adecuado de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades académicas. En consecuencia, se vuelve imprescindible implementar una herramienta que permita integrar y diferenciar ambos tipos de inventario (oficial e interno), garantizando un control más eficiente, transparente y sostenible de los recursos escolares.

Objetivos del proyecto

Objetivo General

Desarrollar un sistema de inventario escolar que permita un control eficiente, claro y actualizado de los bienes materiales de la institución.

Objetivos Específicos

- Registrar y clasificar los bienes en inventario SEJ e inventario interno.
- Facilitar la localización de los bienes dentro de la escuela.
- Controlar el estado físico del mobiliario y equipo.
- Llevar un historial de altas y bajas.
- Reducir pérdidas y mejorar la gestión administrativa.
- Generar reportes automáticos para auditorías y rendición de cuentas.

Personas interesadas

- Director de la institución (Stakeholder)
- Personal de almacén

Restricciones

- Limitaciones de presupuesto para el desarrollo e implementación.
- Disponibilidad de equipo de cómputo y conectividad en la institución.
- Tiempo reducido para la implementación debido al ciclo escolar.
- Dependencia de la información proporcionada por el personal escolar para la captura inicial y las actualizaciones.

Límites del proyecto

El proyecto no busca suplir el sistema con el que cuenta la SEJ para controlar el inventario de todas las instituciones que se encuentran bajo su jurisdicción. Sino que busca mejorar el control interno de la institución, así como evitar la pérdida o extravío del mobiliario, así como tener un mejor control e información más precisa para su control y toma de decisión.

Técnicas de recolección

Para el presente proyecto se considera usar las siguientes técnicas, justificando el porqué de cada una

- **Entrevista no estructurada:** Debido a que se conoce al stakeholder, hay una confianza hacia él. Por lo que una entrevista no estructurada permite que la conversación fluya de manera casual y simple, dejando de manera clara los requisitos y facilitando su discusión.
- **Revisión de registros:** Requerimos observar los documentos actuales de la institución para conocer el formato actual, así como la información que la escuela considera más relevante ahora mismo.
- **Observación:** Requerimos realizar una investigación propia sobre el flujo de trabajo y de información, quien provee los datos que vamos a necesitar para el sistema. Así mismo detectar las incongruencias que sabemos que ahora mismo tiene la institución respecto a sus inventarios
- **Cuestionario (OPCIONAL):** Se contempla implementar cuestionarios más precisos y estructurados sobre los requisitos funcionales y no funcionales en caso de que haya incongruencias con dichos requisitos durante la entrevista o ante dudas por parte del personal de desarrollo.

Factibilidad de Calendarización

- El stakeholder no nos tiene un tiempo definido para su implementación, El tiempo contemplado para su implementación es el del semestre actual, de parte del equipo de desarrollo visualizamos que es considerable para su finalización, con la metodología decidida vemos factible terminar a tiempo.
- La herramientas de gestión en cuestión de código, será GitHub

Pruebas de Factibilidad del Proyecto

Factibilidad Operacional

Hemos presentado el proyecto ante los administrativos de la institución. Obtuvimos una recepción bastante positiva, reconocen que puede ser una solución bastante útil y oportuna, ya que cambia significativamente la forma de trabajo de los usuarios, los usuarios son capaces de navegar cómodamente por nuevas tecnologías

En el caso del sistema de inventario escolar que estamos haciendo, se considera favorable por las siguientes razones:

- Existe apoyo del director, ya que el director de la institución manifestó directamente la necesidad de contar con un sistema que permita diferenciar entre inventario registrado ante la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) e inventario interno adquirido mediante aportaciones de padres de familia, además, expresó interés en incluir funcionalidades como registro de ubicación, estado físico y bajas del sistema.
- Los usuarios finales participaron en la detección de necesidades, están colaborando, ya que, las funcionalidades propuestas surgen a partir de la información proporcionada por el director respecto a las problemáticas actuales del inventario, esto quiere decir que no está siendo impuesto el sistema, sino que está siendo elaborado a necesidades reales del cliente final.
- El sistema busca resolver problemas administrativos existentes, tales como desorganización en el registro de bienes, dificultad para ubicar mobiliario, falta de control sobre el estado físico de los recursos y complicaciones en auditorías o revisiones oficiales, al centralizar la información en una sola plataforma, se espera mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión.
- No se prevén efectos negativos en la productividad, ya que el sistema será utilizado principalmente por el personal administrativo encargado del control de bienes, por el contrario, se espera que facilite el acceso a información actualizada y reduzca el tiempo destinado a la búsqueda y verificación manual de registros.

- La capacitación será considerada dentro del proceso de implementación, lo cual disminuirá la resistencia al cambio y permitirá que el personal se familiarice con el uso del sistema de manera gradual.

El proyecto presenta una alta factibilidad operacional, ya que cuenta con el respaldo de la dirección, responde a necesidades reales de la institución y se orienta a mejorar los procesos administrativos sin afectar negativamente las actividades académicas.

Factibilidad Técnica

En el estudio previo se aclaró que la institución cuenta con los recursos de hardware y software necesarios, donde los usuarios si son capaces de su uso sin necesidad de capacitación, el sistema no contempla el crecimiento de la institución aunque sí se contempla la escalabilidad del proyecto, donde se habló a futuro implementar el sistema para distintos departamentos/ instituciones como la misma biblioteca de la institución

En el caso del Sistema de Inventario Escolar, la factibilidad técnica se considera viable por los siguientes aspectos:

- Existe la tecnología necesaria para el desarrollo del sistema, ya que se propone utilizar lenguajes de programación como Java, Python o JavaScript, así como tecnologías web basadas en HTML, CSS y frameworks, estas herramientas son ampliamente utilizadas, accesibles y compatibles con equipos de cómputo convencionales.
- Se contempla el uso de bases de datos como MySQL, las cuales son sistemas de gestión robustos, estables y adecuados para almacenar información estructurada del inventario, incluyendo registros de bienes, ubicación, estado físico y movimientos de altas y bajas.
- El equipo de desarrollo cuenta con herramientas accesibles, tales como Visual Studio Code, así como el uso de GitHub para el control de las versiones, lo que garantiza un control y respaldo del proyecto.
- El sistema está diseñado para crecimiento futuro, dado que la estructura modular permitirá agregar nuevas funcionalidades si la institución lo requiere, como ampliación de reportes o incorporación de nuevos tipos de bienes.

- En cuanto a la seguridad de la información, el uso de bases de datos estructuradas y control de acceso mediante un usuario permitirá proteger la información administrativa del inventario, reduciendo riesgos de pérdida o alteración de datos.

El proyecto presenta una adecuada factibilidad técnica, ya que las herramientas necesarias están disponibles, los recursos tecnológicos requeridos son accesibles y la infraestructura propuesta es suficiente para soportar el sistema dentro del contexto de la institución educativa.

Factibilidad Financiera o Económica

En el estudio preliminar observamos que no será necesario el adquirir equipo nuevo para poder utilizar el sistema, hablando con el stakeholder nos comentó que cuenta con el equipo necesario, no habrá gastos de capacitación, probablemente haya gastos en licencias o de implementación

- ¿Cuál es el costo de hardware, software y personal especializado?

El proyecto no requiere inversión significativa en hardware, ya que se pretende implementar en un equipo de cómputo ÚNICO ya existente en la institución. El software a utilizar será de tipo libre o de bajo costo. El desarrollo será realizado por el equipo del proyecto, por lo que no se contempla contratación de personal externo, reduciendo considerablemente los costos.

- ¿Cuál será el costo de mantenimiento y actualización?

El mantenimiento será mínimo y consistirá en respaldo de información, actualizaciones menores y corrección de posibles errores. Estas actividades podrán ser realizadas por personal con conocimientos básicos en informática, por lo que el costo será bajo.

- ¿En qué plazo se recuperará la inversión?

La inversión se recuperará en el corto plazo, ya que el sistema permitirá mejorar el control del inventario, reducir pérdidas de mobiliario y optimizar los procesos administrativos, generando ahorro desde el primer día de su implementación.

- ¿Qué riesgos existen si no se implementa el proyecto?

De no implementarse el sistema, persistirá la desorganización en el inventario, el riesgo de pérdidas o extravíos de bienes, la falta de control administrativo y posibles inconsistencias en los registros ante la Secretaría de Educación.

Costos Iniciales de Inversión:

1. Hardware

No se contempla inversión en hardware, ya que el sistema operará en los equipos existentes de la institución.

Costo estimado: \$0 - \$2,000 MXN

2. Licencias de Software

Se priorizará el uso de software libre o de código abierto (por ejemplo, base de datos y herramientas de desarrollo sin costo de licencia).

En caso de utilizar sistema operativo o software con licencia previamente adquirido por la institución, no generará gasto adicional.

Costo estimado: \$0 – \$2,000 MXN (sólo si se requiere alguna licencia específica).

3. Instalación de Red y Seguridad

El sistema funcionará en red local interna.

Los costos pueden incluir:

- Configuración básica de red.
- Asignación de permisos de acceso.
- Implementación de respaldos periódicos.

- Instalación de antivirus o firewall si no se cuenta con uno actualizado.

Si la infraestructura ya existe, el costo será mínimo y relacionado únicamente con configuración técnica.

Costo estimado: \$0 – \$1,500 MXN

4. Capacitación del Personal

Se capacitará a una sola persona encargada del manejo del sistema (director o responsable administrativo).

La capacitación incluirá:

- Registro de bienes.
- Consultas y generación de reportes.
- Procedimiento de altas y bajas.
- Respaldo básico de información.

La capacitación puede realizarse en una o dos sesiones.

Costo estimado: \$0 MXN (si la realiza el equipo desarrollador como parte del proyecto).

Costos Operativos Anuales:

Los costos operativos anuales del sistema serán mínimos debido a que se implementará de manera local y con recursos existentes. Se consideran los siguientes conceptos:

- **Mantenimiento preventivo y correctivo:** revisión del sistema y solución de posibles errores menores.

- **Respaldo de información:** almacenamiento periódico de la base de datos.
- **Actualizaciones menores:** mejoras o ajustes funcionales.
- **Consumo eléctrico del equipo:** uso regular del equipo de cómputo ya existente.

Costo estimado anual: \$1,000 – \$9,000 MXN, dependiendo de la necesidad de soporte técnico externo o actualizaciones específicas.

Beneficios Esperados Anuales:

La implementación del sistema permitirá generar beneficios administrativos y económicos tales como:

- Reducción de pérdidas o extravíos de mobiliario y equipo.

Ahorro estimado anual: \$3,500 MXN

- Mejor control y organización del inventario.

\$2,000 MXN anuales

- Ahorro de tiempo en búsqueda y registro de bienes.

Si el responsable administrativo invierte en promedio 4 horas al mes en búsquedas o registros manuales, y considerando un valor estimado de \$120 MXN por hora:

$$4 \text{ horas} \times 12 \text{ meses} \times \$120 = \$5,760 \text{ MXN}$$

Con el sistema, el tiempo puede reducirse en un 60%.

Ahorro estimado anual: \$3,400 MXN

- Mayor claridad en reportes ante la Secretaría de Educación.

\$1,500 MXN anuales

- Disminución de errores en registros manuales.

\$1,800 MXN anuales

Aunque no todos los beneficios son directamente monetarios, se estima que la optimización administrativa y la reducción de pérdidas pueden representar un ahorro superior al costo operativo anual, justificando plenamente la viabilidad económica del proyecto.



Caso: Clínica privada evalúa implementar un sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE)

Cálculo de Factibilidad Económica

1. Costos Iniciales de Inversión

Concepto	Monto (MXN)
Servidores y Hardware	\$2,000
Licencias de Software	\$2,000
Instalación de Red y Seguridad	\$1,500
Capacitación del Personal	\$0
Total Inversión Inicial	\$5,500

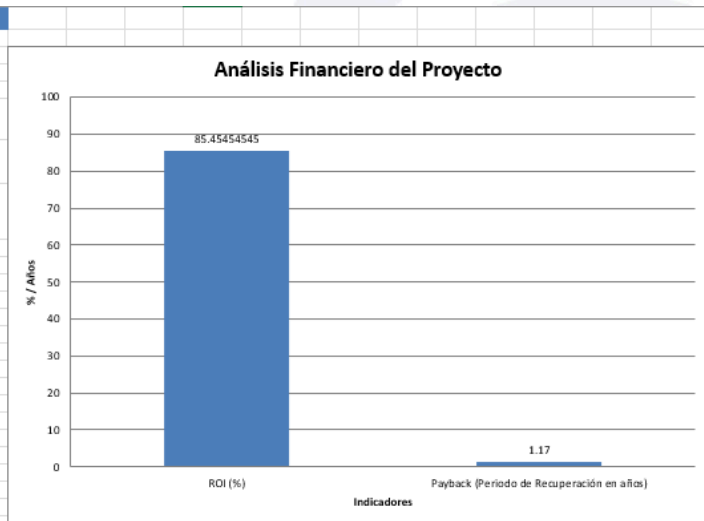
2. Costos Operativos Anuales

Concepto	Monto (MXN)
Mantenimiento y soporte	\$4,000
Actualizaciones de software	\$5,000
Total Costos Operativos/año	\$9,000

3. Beneficios Esperados Anuales

Beneficio	Monto (MXN)
Reducción de uso de papel y archivos físicos	\$1,500
Reducción de pérdidas o extravíos de mobiliario	\$3,500
Mejor control y organización del inventario	\$2,000
Ahorro de tiempo en búsqueda y registro	\$3,400
Mayor claridad en reportes ante la Secretaría de Salud	\$1,500
Disminución de errores en registros manuales	\$1,800
Total Beneficios/año	\$13,700

Evaluación Económica	
Monto (MXN)	
\$5,500.00	
\$9,000.00	
\$13,700.00	
\$4,700.00	<i>Beneficio Neto Anual = Beneficios Anuales - Costos Operativos</i>
85.4545	$ROI = \frac{\text{Beneficio Neto Anual}}{\text{Inversión Inicial}} \times 100$
1.17	$Payback = \frac{\text{Inversión Inicial}}{\text{Beneficio Neto Anual}}$



El análisis financiero del proyecto arroja un Retorno de Inversión (ROI) del 85%, lo que indica que por cada peso invertido, se obtiene una recuperación del capital más un rendimiento adicional del 85% en el periodo evaluado. Este resultado demuestra que el proyecto no solo cubre su inversión inicial, sino que genera un beneficio económico significativo para la institución.

Asimismo, el periodo de recuperación (Payback) estimado es de 1.17 años, lo que equivale aproximadamente a 14 meses. Esto significa que la inversión inicial será recuperada en un plazo relativamente corto, considerando que se trata de un sistema administrativo con bajo riesgo financiero y costos operativos mínimos.

Desde una perspectiva económica, ambos indicadores reflejan que el proyecto es financieramente viable y sostenible. Un ROI cercano al 100% y un periodo de recuperación menor a dos años son resultados favorables en proyectos tecnológicos de pequeña escala, especialmente en contextos educativos donde los presupuestos suelen ser limitados.

